

Exercice 1 :

La vitesse de refroidissement du pain sorti du four dépend de la température à l'instant t et de la température ambiante constante de la pièce dans laquelle il est entreposé. On note a cette température constante de la pièce exprimée en degrés Celsius.

Pour tout $t \geq 0$ on désigne par $f(t)$ la température du pain au bout d'un temps t après sa sortie du four. La durée t est exprimée en heures et la température $f(t)$ est exprimée en degrés Celsius.

La fonction f est solution de l'équation différentielle suivante

$$(E) \quad y' + 6y = 6a$$

où y est une fonction de la variable t définie et dérivable sur $[0; +\infty]$ et y' est la fonction dérivée de y .

1) a) Résoudre l'équation homogène $(E_0) : y' + 6y = 0$.

.....
.....
.....

b) Déterminer une solution particulière de (E) sous la forme d'une fonction constante.

.....

c) En déduire la forme de toutes les solutions de l'équation (E) .

.....

Dans toute la suite de l'exercice, on considère que le pain sort du four à une température de 180°C c'est-à-dire que $f(0) = 180$.

2) Justifier que pour tout $t \geq 0$, $f(t) = (180 - a)e^{-6t} + a$.

.....
.....
.....
.....
.....

3) Déterminer la limite de f en $+\infty$. Interpréter le résultat.

.....
.....

4) Créer un curseur a allant de 15 à 30 avec un incrément de 0, 1.

En déduire la température de la pièce afin que le pain sorti du four soit à une température de 30°C au bout de 30 minutes.

Réponse :

$a = \dots\dots\dots$

Appeler le professeur

Exercice 2 :

Dans cet exercice, les résultats approchés sont à arrondir à 10^{-3} .

Une coopérative est spécialisée dans la récolte des fleurs de sel.

Elle utilise une machine automatique pour remplir des sachets de fleur de sel dont la masse théorique doit être de 250 grammes.

Un sachet est dit conforme si sa masse, exprimée en gramme, est comprise entre 240 et 260 grammes.

- 1) La variable aléatoire X qui à chaque sachet pris au hasard dans la production, associe sa masse (en gramme), suit la loi normale de moyenne 250 et d'écart-type 5, 3.

- a) On choisit au hasard un sachet dans la production. Calculer la probabilité que le sachet soit conforme.

.....

- b) Un gros client exigeant souhaite qu'au moins trois quarts des sachets qu'il achète aient une masse supérieure à 245 grammes. Sera-t-il satisfait ? Justifier.

.....

.....

- 2) La coopérative constitue des lots de 50 sachets pour la vente et étudie le nombre de sachets non conformes contenus dans un lot.

La production est assez importante pour que l'on puisse assimiler la constitution d'un lot à un tirage avec remise de 50 sachets.

On suppose que la probabilité qu'un sachet ne soit pas conforme est de 0,06.

On appelle Y la variable aléatoire qui associe à chaque lot de 50 sachets le nombre de sachets non conformes de ce lot.

- a) Quelle loi suit Y ? Donner les paramètres de cette loi.

.....

.....

.....

- b) On approche la loi de Y par une loi de Poisson de paramètre λ . Justifier que $\lambda = 3$.

.....

- c) Déterminer à l'aide de cette loi de Poisson la probabilité que tous les sachets soient conformes dans un lot de 50 sachets.

.....

- d) Déterminer à l'aide de cette loi de Poisson la probabilité qu'il y ait au plus 5 sachets non conformes dans un lot de 50 sachets.

.....

- 3) Après la révision annuelle de la machine utilisée pour remplir les sachets, le responsable qualité de la coopérative veut contrôler la valeur de la masse moyenne μ (exprimée en gramme) d'un sachet.

Il construit pour cela un test d'hypothèse bilatéral au seuil de signification de 5%.

L'hypothèse nulle H_0 est : $\mu = 250$.

L'hypothèse alternative H_1 est : $\mu \neq 250$.

On suppose que la variable aléatoire $\bar{X}$ qui à tout échantillon de 50 sachets prélevés au hasard dans la production, associe la **moyenne** des masses (en gramme) des sachets de cet échantillon suit la loi normale $\mathcal{N}(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ où $\sigma = 5,3$ et $n = 50$.

- a) Justifier que sous H_0 , $\bar{X}$ suit la loi normale $\mathcal{N}(250; 0,75)$

.....

- b) À l'aide de Géogebra, déterminer la région critique.

Appeler le professeur

- c) Énoncer la règle de décision de ce test.

.....

- d) On prélève un échantillon aléatoire de 50 sachets dans la production et on observe que, pour cet échantillon, la moyenne des masses des sachets est $\bar{x} = 249,36$.

Quelle va être la conclusion du responsable qualité ?

.....

